



EJERCICIOS RESUELTOS DE ALGORITMOS BÁSICOS

Elaborado por Jeaneth Gutiérrez Rincón



EJERCICIOS RESUELTOS DE ALGORITMOS BÁSICOS

1) Problema: Se desea saber cuántos meses han transcurrido entre los mismos inicios de dos años cualesquiera dados.

Análisis:

Datos de entrada: se requiere tener el valor del año mayor (amayor) y el año menor (amenor)

Datos de salida: hay que hallar la cantidad de meses transcurridos (mesestrans) entre esos dos años.

Proceso:

Se inicia determinando la cantidad de años transcurridos (atrans) entre los dos años dados:

$\text{atrans} \leftarrow \text{amayor} - \text{amenor}$

Luego se halla a mesestrans:

$\text{mesestrans} \leftarrow \text{atrans} * 12$

Algoritmo:

Algoritmo HallarEdad

Var

Entero: amayor, amenor, atrans, mesestrans

Inicio

$\text{amayor} \leftarrow 0$

$\text{amenor} \leftarrow 0$

$\text{atrans} \leftarrow 0$

$\text{mesestrans} \leftarrow 0$

Mostrar “**Digite el año mayor**”

Leer amayor

Mostrar “**Digite el año menor**”

Leer amenor

$\text{atrans} \leftarrow \text{amayor} - \text{amenor}$

$\text{mesestrans} \leftarrow \text{atrans} * 12$

Mostrar “**La cantidad de meses transcurridos es:** “, mesestrans

Fin

Realice la prueba de escritorio y el algoritmo en PSeInt





2) Problema: De un triángulo se tiene la longitud de la base y la longitud de la altura. Determine el valor de su área.

Análisis:

Datos de entrada: se requiere tener el valor de la base (base) y de la altura (altura)

Datos de salida: hay que hallar el área (area) del triángulo.

Proceso:

El área del triángulo se halla así: $\text{area} \leftarrow (\text{base} * \text{altura}) / 2$

Algoritmo:

Algoritmo AreaTriangulo

Var

Real: base, altura, area **1**

Inicio

base $\leftarrow$ 0

altura $\leftarrow$ 0 **2**

area $\leftarrow$ 0

Mostrar "Valor de la base: " **3**

Leer base **4**

Mostrar "Valor de la altura: " **5**

Leer altura **6**

area $\leftarrow$ (base*altura)/2 **7**

Mostrar "El área del triángulo es: ", area **8**

Fin

- 1** Se crean las variables en memoria.
- 2** Se inicializan las variables.
- 3** Aparece en pantalla el texto **Valor de la base:**
- 4** Se captura por teclado un valor que se almacena en la variable **base**.
- 5** Aparece en pantalla el texto **Valor de la altura:**
- 6** Se captura por teclado un valor que se almacena en la variable **altura**.
- 7** Se realiza la operación indicada y su resultado se almacena en la variable **area**
- 8** Aparece en pantalla el texto **El Área del triángulo es:** y enseguida aparece el resultado almacenado en la variable **area**





Prueba de escritorio:

Recuerde: siempre que vaya a realizar una prueba de escritorio, deberá realizar una tabla y colocar tantas columnas como variables haya en el algoritmo. Al iniciar las variables no contienen nada (paso o instrucción 1)

Instrucción	base	altura	area
1	-	-	-
2	0	-	-
2	0	0	-
2	0	0	0
4	3	0	0
6	3	5	0
7	3	5	7.5

Realice el algoritmo en PSeInt

3) Problema: Se requiere llenar un tanque que tiene una capacidad de 50 metros cúbicos. Haga un algoritmo que imprima las horas que tarda en llenarse dicho tanque con una manguera que tiene una capacidad de L litros de agua por minuto.

Análisis:

Datos de entrada: se requiere tener la capacidad en Litros por minuto de la manguera (Litrosxmin)

Datos de salida: hay que hallar la cantidad de horas (Xhoras) que el tanque tarda en llenarse.

Proceso:

Se sabe que 1m^3 equivale a 1000 litros. El tanque tiene una capacidad de 50m^3 , es decir de 50×1000 litros, es decir de 50000 litros.

Por regla de tres:

Si L litros (Litrosxmin) => se llenan en 1 minuto

50000 litros => ¿en cuántos minutos se llenará? (Xminutos)

Xminutos es una variable adicional que se halla así:

$Xminutos \leftarrow 50000 / \text{Litrosxmin}$





Recuerde que se debe hallar la cantidad de horas para llenar el tanque. Así que por regla de tres:

1 hora ----- 60 minutos
X horas ----- Xminutos

Por lo tanto: $X_{\text{horas}} \leftarrow X_{\text{minutos}}/60$

Algoritmo:

Algoritmo Manguera

Var

Real: Litrosxmin, Xminutos, Xhoras

Inicio

Litrosxmin $\leftarrow$ 0

Xminutos $\leftarrow$ 0

Xhoras $\leftarrow$ 0

Mostrar "Capacidad de la manguera: "

Leer Litrosxmin

Xminutos $\leftarrow$ 50000/ Litrosxmin

Xhoras $\leftarrow$ Xminutos/60

Mostrar "El tanque tardará en llenarse: ", Xhoras, " horas"

Fin

Realice la prueba de escritorio

El anterior algoritmo en PSeint sería:

```
1  Proceso Manguera
2      Definir Litrosxmin, Xminutos, Xhoras como Real;
3      Litrosxmin  $\leftarrow$  0;
4      Xminutos  $\leftarrow$  0;
5      Xhoras  $\leftarrow$  0;
6      Escribir "Capacidad de la manguera en L/min";
7      Leer Litrosxmin;
8      Xminutos  $\leftarrow$  50000/Litrosxmin;
9      Xhoras  $\leftarrow$  Xminutos/60;
10     Escribir "El tanque tardará en llenarse ", Xhoras, " horas";
11 FinProceso
12
```





4) Problema: Un amigo suyo acaba de iniciar un negocio de venta de zapatos. Por ahora sólo vende tres tipos de zapatos: sandalias, tenis y mocasines. Cada tipo de zapato lo adquiere a un costo distinto y para venderlos, supone una ganancia del 55%. Cuando un cliente llega debe comprar de los tres tipos de zapatos y la cantidad que desee de cada uno de ellos. El cliente tiene derecho a un 8% de descuento sobre la compra que realiza. Ayúdele a su amigo a crear un programa que, para un cliente dado, muestre su nombre, el valor de la venta sin descuento, el descuento, valor de la venta con descuento y valor de la venta incluyendo IVA (venta neta final).

Análisis:

Datos de Entrada: se requiere tener el nombre del cliente, el costo de cada par de zapatos que va a comprar y la cantidad respectiva a comprar. Los nombres que se usarán para las variables serán los que están etiquetados como INPUT.

Datos de Salida: hay que mostrar el nombre, que no es un dato calculado y estos valores que sí deben calcularse:

- La venta sin descuento: es el valor total de la compra sin haber restado el descuento (en pesos) al que tiene derecho el cliente.
- descuento: es el valor en pesos del descuento al que tiene derecho el cliente.
- La venta con descuento: es el valor total de la compra habiendo restado el descuento.
- La venta neta: es el valor de la venta con descuento habiéndole agregado lo que se cobra por impuesto sobre la venta (IVA).

Los nombres o identificadores que se usarán para las variables de salida serán los que están etiquetados como OUTPUT.

INPUT

nombre
costosand
costotenis
costomoca
cantisand
cantitenis
cantimoca

Proceso

OUTPUT

nombre
ventasind
descuento
ventacond
ventaneta





Proceso:

Se usará una variable adicional costototal que se halla así:

$$\text{costototal} \leftarrow \text{costosand} * \text{cantisand} + \text{costotenis} * \text{cantitenis} + \text{costomoca} * \text{cantimoca}$$

Hasta el momento se tiene el valor en pesos del total de los productos comprados. Sin embargo, tenga en cuenta que a este valor aún no se le ha agregado la ganancia. En consecuencia, hay que aplicar el 55% a ese valor (costototal) y luego se le suma. De esta forma se estaría obteniendo el valor de toda la venta sin descuento. Por tanto:

$$\text{ventasind} \leftarrow \text{costototal} + \text{costototal} * (55/100)$$

También puede hacerlo así:

$$\text{ventasind} \leftarrow \text{costototal} + \text{costototal} * 0.55$$

El valor total del descuento en pesos al que tiene derecho el cliente, se halla aplicando el 8% sobre la venta sin descuento:

$$\text{descuento} \leftarrow \text{ventasind} * (8/100)$$

La venta con descuento se calcula así:

$$\text{ventacond} \leftarrow \text{ventasind} - \text{descuento}$$

También puede hacerlo así:

$$\text{ventacond} \leftarrow \text{ventasind} * 0.92$$

Investigue por qué?

Es necesario hallar el valor en pesos correspondiente al IVA (19%). Éste siempre se aplica habiendo restado el descuento, es decir, se aplica al valor de la venta con descuento. Se usará una variable adicional para calcular el IVA:

$$\text{IVA} \leftarrow \text{ventacond} * (19/100)$$

Luego la venta neta final es:

$$\text{ventaneta} \leftarrow \text{ventacond} + \text{IVA}$$

También puede hacerlo así:

$$\text{ventaneta} \leftarrow \text{ventacond} * 1.19$$

Investigue por qué?





Algoritmo:

Algoritmo NegocioZapatos

Var

Cadena: nombre

Real: costosand, costotenis, costumoca, costototal, ventasind

Real: descuento, ventacond, IVA, ventaneta

Entero: cantisand, cantitenis, cantimoca

Inicio

costosand $\leftarrow$ 0

costotenis $\leftarrow$ 0

costomoca $\leftarrow$ 0

costototal $\leftarrow$ 0

ventasind $\leftarrow$ 0

descuento $\leftarrow$ 0

ventacond $\leftarrow$ 0

IVA $\leftarrow$ 0

ventaneta $\leftarrow$ 0

cantisand $\leftarrow$ 0

cantitenis $\leftarrow$ 0

cantimoca $\leftarrow$ 0

nombre $\leftarrow$ " "

Mostrar "Digite nombre del cliente"

Leer nombre

Mostrar "Digite costo de la sandalia y cantidad a comprar"

Leer costosand

Leer cantisand

Mostrar "Digite costo del tenis y cantidad a comprar"

Leer costotenis

Leer cantitenis

Mostrar "Digite costo del mocasín y cantidad a comprar"

Leer costumoca

Leer cantimoca

costototal $\leftarrow$ costosand*cantisand + costotenis*cantitenis+ costumoca*cantimoca

ventasind $\leftarrow$ costototal + costototal*(55/100)

descuento $\leftarrow$ ventasind*(8/100)

ventacond $\leftarrow$ ventasind – descuento

IVA $\leftarrow$ ventacond*(16/100)

Ventaneta $\leftarrow$ ventacond -IVA

Mostrar "Cliente: ", nombre

Mostrar "Valor venta sin descuento: \$", ventasind

Mostrar "Descuento: \$", descuento

Mostrar "Valor venta con descuento: \$", ventacond

Mostrar "Valor venta neta : \$", ventaneta

Fin

Realice la prueba de escritorio y el algoritmo en PSeInt





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO

Unidad de Educación Virtual

